

Requerimientos funcionales

Cristian Alexis Cuaspa Guerrero

Asesor

Jeronimo Jaramillo Bejarano

Universidad Tecnológica de Pereira UTP

Diseño y Prototipado Electrónico

2026

Requerimientos funcionales

Tabla 1

Funciones de la fuente de alimentación

ID	Requisito funcional
RF-01	La fuente debe recibir la alimentación de corriente alterna proveniente del transformador, a través de la entrada prevista para este.
RF-02	La fuente debe rectificar la tensión alterna de entrada mediante un puente rectificador.
RF-03	La fuente debe filtrar la tensión rectificada mediante una etapa de filtrado capacitivo.
RF-04	La fuente debe convertir y regular la tensión continua para proporcionar las salidas especificadas en los requisitos RF-05 a RF-09.
RF-05	La fuente debe proporcionar una salida regulada de +12 V, con corriente máxima especificada de 5 A.
RF-06	La fuente debe proporcionar una salida regulada de +5 V, con corriente máxima especificada de 5 A.
RF-07	La fuente debe proporcionar una salida regulada de +3.3 V, con corriente máxima especificada de 3 A.
RF-08	La fuente debe proporcionar una salida regulada de -12 V, con corriente máxima especificada de 1 A.
RF-09	La fuente debe proporcionar una salida regulada ajustable entre 1.25 V y 15 V, con corriente máxima especificada de 3 A.
RF-10	La fuente debe permitir conectar cargas a las salidas de corriente continua mediante los bornes de salida previstos.